



GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z) (2018-2019)

الترجمة التفصيلية:

GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z)	مقرر علم الحيوان العام (100Z)
(2018-2019)	(2018-2019)

الشرح المفصل:

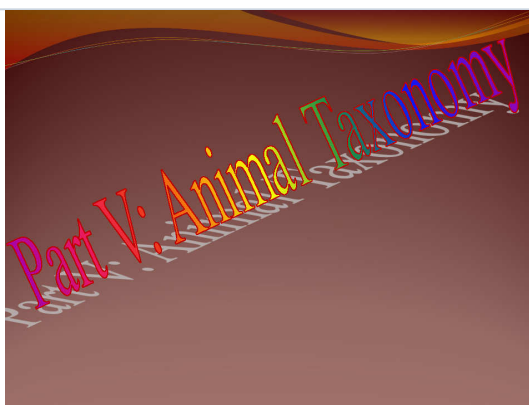
شريحة عنوان محاضرة النهاردة عن التصنيف Taxonomy. المقرر 100Z. النهاردة إحنا هناخد تصنيف الحيوانات من الأول للآخر، هنبدأ من الأوليات Protists لحد الحبليات Chordates.

مسرد المصطلحات الشامل:

GENERAL عام	ZOOLOGY علم الحيوان	COURSE مقرر
-------------	---------------------	-------------

SLIDE 2

رسم توضيحي لشجرة التصنيف Classification Tree Diagram



الترجمة التفصيلية:

[رسم توضيحي لشجرة تصنيف الحيوانات]	[Diagram of animal classification tree]
------------------------------------	---

الشرح المفصل:

الشريحة دي فيها رسم بياني لشجرة التصنيف اللي هنشرحها بالتفصيل في الشرايح الجاية.

مسرد المصطلحات الشامل:

Diagram رسم توضيحي	classification تصنيف	tree شجرة
--------------------	----------------------	-----------

SLIDE 3

التصنيف - تعريفه ومستوياته Taxonomy - Definition and Levels

Animal Taxonomy

- is the branch of zoology concerned with the description, identification, nomenclature and classification of animals.
- Modern System:**
 - o Animal kingdom was divided into **phyla** (plural of phylum)*.
 - o Each phylum was divided into smaller groups called **class**.
 - o Each class was divided into an **order**.
 - o Each order was divided into **family*** (families).
 - o Each family was divided into a **genus** (plural-genera)
 - o Each genus was divided into a **species**. (scientific name)

Kingdom
 Phylum
 Class
 Order
 Family
 Genus
 Species

الترجمة التفصيلية:

Taxonomy is the branch of zoology concerned with the description, identification, nomenclature and classification of animals	التصنيف هو فرع علم الحيوان المعني بوصف وتحديد الهوية وتسمية وتصنيف الحيوانات.
.Modern System: Animal kingdom was divided into phyla (plural of phylum)	النظام الحديث: مملكة الحيوان قسمت إلى شعب (جمع شعبة).
.Each phylum was divided into smaller groups called class	كل شعبة قسمت إلى مجموعات أصغر تسمى طائفة.
.Each class was divided into an order	كل طائفة قسمت إلى رتبة.
.Each order was divided into family (families)	كل رتبة قسمت إلى فصيلة.
.Each family was divided into a genus (plural-genera)	كل فصيلة قسمت إلى جنس.
.Each genus was divided into a species (scientific name)	كل جنس قسم إلى نوع (الاسم العلمي).

الشرح المفصل:

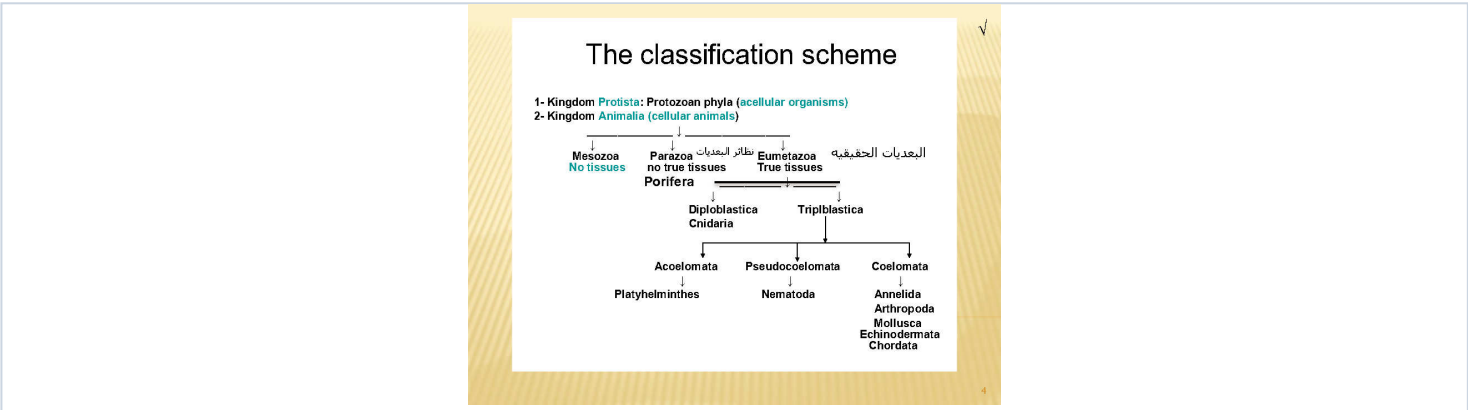
الشرية دي بتعرف Taxonomy أو التصنيف: هو فرع Zoology اللي بيهتم بـ Description (وصف الحيوانات), Identification (تحديد هويتها), Nomenclature (تسميتها), و Classification (تصنيفها). النظام الحديث يقسم المملكة Animalia لمستويات هرمية: Kingdom (مملكة) أكبر حاجة, تحتيه Phylum (شعبة), تحتيه Class (طائفة), تحتيه Order (رتبة), تحتيه Family (فصيلة), تحتيه Genus (جنس), وأصغر حاجة Species (نوع) وده الاسم العلمي للكانن. عشان تفتكر الترتيب: King (Kingdom) Philip (Phylum) Came (Class) Over (شعبة) Under (رتبة) For (Family) Good (Genus) Soup (Species).

مسرد المصطلحات الشامل:

Taxonomy تصنيف	branch فرع	concerned with معني بـ	description وصف	identification تحديد هوية	nomenclature تسمية	classification تصنيف
Modern System نظام حديث	Animal kingdom مملكة حيوانية	divided مقسمة	phyla شعب	phylum شعبة	smaller groups مجموعات أصغر	class طائفة
family فصيلة	genus جنس	species نوع	scientific name اسم علمي	order رتبة		

مخطط التصنيف العام

General Classification Scheme



الترجمة التفصيلية:

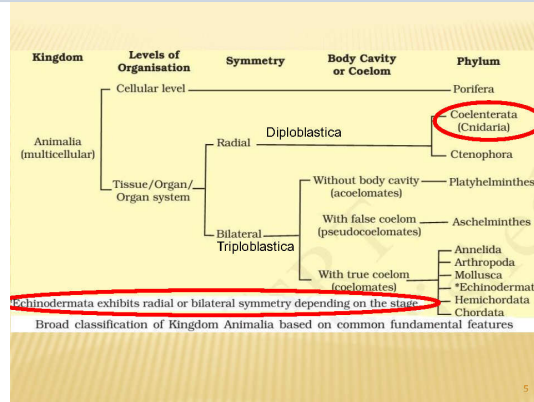
The classification scheme	مخطط التصنيف
Kingdom Protista: Protozoan phyla (acellular organisms) -1	1- مملكة الطلائعيات: شعب الأوليات (كاننات غير خلوية)
Kingdom Animalia (cellular animals) -2	2- مملكة الحيوان (حيوانات خلوية)
Mesozoa - Parazoa - Eumetazoa	متوسطات الحيوان - مجاورات الحيوان - حقيقيات الحيوان
No tissues - No true tissues - True tissues	ليس لها أنسجة - ليس لها أنسجة حقيقية - لها أنسجة حقيقية
Porifera	الإسفنجيات
Diploblastica - Triploblastica	ثنائية الطبقات - ثلاثية الطبقات
Cnidaria	اللاسعات
Acoelomata - Pseudocoelomata - Coelomata	عديمة التجويف - كاذبة التجويف - حقيقية التجويف
Platyhelminthes - Nematoda - Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata	الديدان المفلطحة - الديدان الأسطوانية - الحلقيات, المفصليات, الرخويات, شوكيات الجلد, الحلييات

الشرح المفصل:

الشرية دي بتقدم الـ Classification Scheme أو مخطط التصنيف العام لمملكة الحيوان. أول حاجة Kingdom Protista أو مملكة الطلائعيات ودي كاننات (وحيدة الخلية) أو Acellular (غير خلوية) زي الأميبا والبراميسيوم. بعد كده Kingdom Animalia أو مملكة الحيوان ودي بتتقسم 3 مجموعات: Mesozoa (متوسطات الحيوان), Parazoa (مجاورات الحيوان), وده زي الإسفنج اللي مالهاوش أنسجة حقيقية, و Eumetazoa (حقيقيات الحيوان) ودي اللي عندها أنسجة حقيقية. Eumetazoa بتتقسم لـ Diploblastica (ثنائية الطبقات الجرثومية) زي Cnidaria (قنديل البحر والمرجان), و Triploblastica (ثلاثية الطبقات). Triploblastica بتتقسم حسب وجود تجويف الجسم Body Cavity أو Coelom لـ Acoelomata (من غير تجويف) زي Platyhelminthes (الديدان المفلطحة), Pseudocoelomata (تجويف كاذب) زي Nematoda (الديدان الأسطوانية), و Coelomata (تجويف حقيقي) زي Annelida (الحلقيات), Arthropoda (المفصليات), Mollusca (الرخويات), Echinodermata (شوكيات الجلد), و Chordata (الحلييات).

مسرد المصطلحات الشامل:

cellular خلوي	Kingdom Animalia مملكة حيوان	organisms كائنات	acellular غير خلوي	Protozoan أوليات	Kingdom Protista مملكة الطلائعيات	scheme مخطط
Porifera إسفنجيات	true tissues أنسجة حقيقية	tissues أنسجة	Eumetazoa حقيقيات الحيوان	Parazoa مجاورات الحيوان	Mesozoa متوسطات الحيوان	
Coelomata حقيقية التجويف	Pseudocoelomata كاذبة التجويف	Acoelomata عديمة التجويف	Cnidaria لاسعات	Triploblastica ثلاثية الطبقات	Diploblastica ثنائية الطبقات	
Chordata حلييات	Echinodermata شوكيات الجلد	Mollusca رخويات	Arthropoda مفصليات	Annelida حلقيات	Nematoda ديدان أسطوانية	Platyhelminthes ديدان مفلطحة



الترجمة التفصيلية:

Kingdom Animalia (multicellular)	مملكة الحيوان (متعددة الخلايا)
Levels of Organisation: Cellular level - Tissue/Organ/ Organ system	مستويات التنظيم: مستوى خلوي - نسيج/عضو/جهاز عضوي
Symmetry: Radial - Bilateral	التماثل: شعاعي - جانبي
Body Cavity or Coelom: Without body cavity (acoelomates) - With false coelom (pseudocoelomates) - With true coelom (coelomates)	تجويف الجسم: بدون تجويف جسمي - بتجويف كاذب - بتجويف حقيقي
Porifera - Cnidaria & Ctenophora - Platyhelminthes - Aschelminthes - Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata	الإسفنجيات - اللاسعات والمشطيات - الديدان المفلطحة - الديدان الأسطوانية - الحلقيات، المفصليات، الرخويات، شوكيات الجلد، شبه الحبلليات، الحبلليات

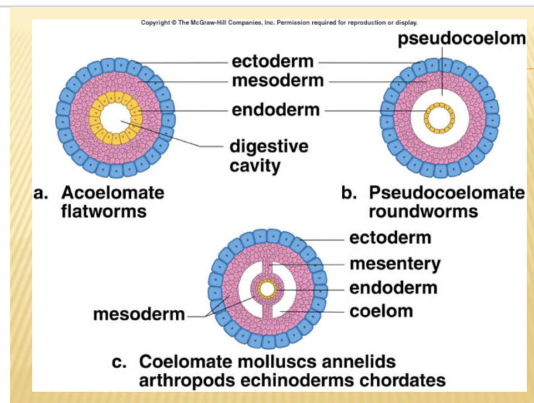
الشرح المفصل:

الشرية دي بتصنف مملكة الحيوان على أساس ثلاث حاجات أساسية: الأول Level of Organisation أو مستوى التنظيم، من الأبسط Cellular level (زي الإسفنج) لـ Tissue/Organ/ Organ system (زي بقية الحيوانات). الثاني Symmetry أو التماثل، إما Radial (شعاعي) زي نجم البحر وقنديل البحر، أو Bilateral (جانبي) زي الإنسان والكلب والفرشة. الثالث Body Cavity أو تجويف الجسم، إما Acoelomate (من غير تجويف)، Pseudocoelomate (بتجويف كاذب)، أو Coelomate (بتجويف حقيقي).

مسرد المصطلحات الشامل:

multicellular متعدد الخلايا	Levels of Organisation مستويات تنظيم	Cellular level مستوى خلوي	Tissue نسيج	Organ عضو	Organ system جهاز عضوي	Symmetry تماثل
Radial شعاعي	Bilateral جانبي	Body Cavity تجويف جسمي	Coelom جوف عام (تجويف جسمي)	acoelomates عديمة التجويف	pseudocoelomates كاذبة التجويف	
coelomates حقيقية التجويف	Ctenophora مشطيات	Aschelminthes دويبات أسطوانية	Hemichordata شبه حبلليات			

أنواع تجويف الجسم Types of Body Cavity



الترجمة التفصيلية:

Acoelomate (flatworms): ectoderm, mesoderm, endoderm, digestive cavity. No body cavity between digestive tract and body wall	عديم التجويف (الديدان المفلطحة): أديم ظاهر، أديم متوسط، أديم باطن، تجويف هضمي. لا يوجد تجويف جسمي بين القناة الهضمية وجدار الجسم.
Pseudocoelomate (roundworms): pseudocoelom between mesoderm and endoderm	كاذب التجويف (الديدان الأسطوانية): تجويف كاذب بين الأديم المتوسط والأديم الباطن.
Coelomate (molluscs, annelids, arthropods, echinoderms, chordates): coelom lined by mesoderm on both sides	حقيقي التجويف (الرخويات، الحلقيات، المفصليات، شوكيات الجلد، الحبلليات): تجويف حقيقي مبطن بالأديم المتوسط من الجانبين.

الشرح المفصل:

الشرية دي بتفرق بين أنواع تجويف الجسم بالرسم. الأول Acoelomate: مافيش تجويف خالص بين القناة الهضمية وجدار الجسم، الفراغات مليانة Parenchyma. زي Platyhelminthes. الثاني Pseudocoelomate: في تجويف لكنه مش مبطن بشكل كامل بالأديم المتوسط، موجود بين mesoderm و endoderm. زي Nematoda. الثالث Coelomate: في تجويف حقيقي مبطن بالأديم المتوسط من الجانبين (لذلك اسمه True Coelom). وده في Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata.

مسرد المصطلحات الشامل:

flatworms ديدان مفلطحة	digestive cavity تجويف هضمي	digestive tract قناة هضمية	body wall جدار جسم	roundworms ديدان أسطوانية	lined مبطن
both sides كلا الجانبين					

What are general characteristics of protozoan phyla?:

- 1-Unicellular;** some with multicellular stages in their life cycles.
- 2-No germ layer present.**
- 3-No organs or tissues,** but specialized organelles are found; nucleus single or multiple.
- 6-Locomotion by:** pseudopodia, flagella, cilia; some sessile.
- 7-Reproduction:-**
 - a-) asexually by:**
 - الانشطار **fission**
 - التبرعم **budding**
 - b-) sexually**
 - بالاقتراب **conjugation**
 - By gametes and meiosis (union of male and female gametes to form a zygote)
- Encystment (التكيس):**
During unfavorable environmental conditions (during dryness)
Encystment is a common feature of the life cycle of many protozoa where the animal secretes a resistant protective cyst around itself to enable it to survive unfavorable environmental conditions (during dryness) and for dispersal.
التكيس ظاهرة مميزة في الكثير من الأوليات تتجأ فيها الحيوانات الأولية إلى إفراز كيس واقيا حول أجسامها للحماية من الظروف الغير مناسبة.

الترجمة التفصيلية:

What are general characteristics of protozoan phyla?	ما هي الخصائص العامة لشعب الأوليات؟
1- Unicellular; some with multicellular stages in their life cycles.	1- وحيدة الخلية؛ بعضها له مراحل متعددة الخلايا في دورات حياتها.
2- No germ layer present.	2- لا توجد طبقات جرثومية.
3- No organs or tissues, but specialized organelles are found; nucleus single or multiple.	3- لا أعضاء ولا أنسجة، لكن توجد عضيات متخصصة؛ نواة واحدة أو متعددة.
4- Locomotion by: pseudopodia, flagella, cilia; some sessile.	4- الحركة بواسطة: الأقدام الكاذبة، الأسواط، الأهداب؛ بعضها لاطئ.
5- Reproduction: asexually by binary fission, budding; sexually by gametes and meiosis.	5- التكاثر: لا جنسياً بالانشطار الثنائي، التبرعم؛ جنسياً بالأمشاج والانقسام الميوزي.
6- Encystment: a common feature where the protozoan secretes a resistant protective cyst around itself to enable it to survive unfavorable environmental conditions (during dryness) and for dispersal.	6- التكيس: صفة شائعة حيث يفرز الأولي كيساً واقياً مقاوماً حول نفسه لتمكينه من البقاء في الظروف البيئية غير المناسبة (أثناء الجفاف) وللانتشار.

الشرح المفصل:

الشرية دي بتشرح الخصائص العامة لشعبة Protozoa أو الأوليات. رقم واحد: Unicellular أو وحيدة الخلية. مع إن بعض الأنواع عندها مراحل متعددة الخلايا في دورة حياتها. رقم اثنين: مالمهش Germ Layers أو طبقات جرثومية. رقم ثلاثة: مالمهش أعضاء ولا أنسجة، لكن عندهم عضيات متخصصة Specialized Organelles، والنواة ممكن تكون واحدة أو أكثر. رقم أربعة: طريقة الحركة locomotion: إما Pseudopodia (أقدام كاذبة) زي الأميبا، Flagella (أسواط) زي اليوجلينا و التريانوسوما، Cilia (أهداب) زي البراميسيوم، أو Sessile (لاطنّة مش يتحرك). رقم خمسة: التكاثر Reproduction: لا جنسي Asexual بالانشطار الثنائي Binary Fission أو التبرعم Budding، وجنسي Sexual بالأمشاج Gamates والانقسام الميوزي Meiosis. رقم ستة: Encystment أو التكيس، وده الأولي بيفرز حول نفسه كيس واقى Resistant Protective Cyst عشان يقدر يعيش في الظروف الصعبة زي الجفاف dryness وللانتشار dispersal.

مسرد المصطلحات الشامل:

protozoan أولي Unicellular وحيد الخلية multicellular stages مراحل متعددة الخلايا life cycles دورات حياة germ layer طبقة جرثومية specialized متخصصة organelles عضيات nucleus نواة single مفردة multiple متعددة Locomotion حركة pseudopodia أقدام كاذبة flagella أسواط cilia أهداب sessile لاطئ asexually لاجنسياً binary fission انشطار ثنائي budding تبرعم sexually جنسياً Encystment تكيس common feature صفة شائعة secretes يفرز resistant مقاوم protective واقى cyst كيس survive البقاء على قيد الحياة unfavorable غير مناسب environmental conditions ظروف بيئية dryness جفاف dispersal انتشار

Classification Kingdom protista

Subkingdom Protozoa

1- Phylum sarcomastigophora

1.1. Subphylum Sarcodina: moves by pseudopodia; Class Lobosea Examples: *Amoeba*, *Entamoeba*.

1.2. Subphylum: Mastigophora: one or more flagella typically present in adult stages.

1.2.1. Class: *Phytomastigophora*, plant-like flagellates, usually bearing chromoplasts which contain chlorophyll. Examples: *Euglena*.

1.2.2. Class: *Zoomastigophora*, flagellates without chromoplasts; one or more flagella. Examples: *Trypanosoma*, *Trichomonas*, *Leishmania*.

2- Phylum Ciliophora: Cilia or ciliary organelles in at least one stage of life cycle; two types of nuclei. Examples: *Paramecium*, *Vorticella*, *Balantidium*

3-Phylum Apicomplexa:

➤ Characteristic set of organelles (**apical complex**) associated with anterior end present in some developmental stages;

➤ Class Sporozoa. Spores or oocysts typically present that contain infective sporozoites; one or two host life cycles. Examples: *Plasmodium*, *Toxoplasma*.

الترجمة التفصيلية:

Kingdom Protista - Subkingdom Protozoa	مملكة الطلائعيات - مملكة فرعية الأوليات
Phylum Sarcomastigophora - 1	1- شعبة الساركوماستيغوفورا (لحميات وسوطيات)
Subphylum Sarcodina: moves by pseudopodia; Class Lobosea. Examples: 1.1. Amoeba, Entamoeba	1.1. شعبة فرعية اللحميات: تتحرك بالأقدام الكاذبة؛ طائفة اللبوزيا. أمثلة: الأميبا، إنتاميبا.
Subphylum Mastigophora: one or more flagella; Class Phytomastigophora (plant-like, with chromoplasts/chlorophyll) e.g. Euglena; Class Zoomastigophora (without chromoplasts) e.g. Trypanosoma, Trichomonas, Leishmania	1.2. شعبة فرعية السوطيات: سوط واحد أو أكثر؛ طائفة النباتات السوطية (شبيهة بالنبات، ذات صناعات لونية/كلوروفيل) مثل اليوجلينا؛ طائفة الحيوانات السوطية (بدون صناعات لونية) مثل التريانوسوما، التريكوموناس، الليشمانيا.
Phylum Ciliophora: Cilia or ciliary organelles; two types of nuclei. Examples: -2. Paramecium, Vorticella, Balantidium	2- شعبة الهدبيات: أهداب أو عضيات هدية؛ نوعان من الأنوية. أمثلة: البراميسيوم، الفورتيسيليا، البالانتيديوم.

Phylum Apicomplexa: Characteristic apical complex; Class Sporozoa with -3 .spores/oocysts. Examples: Plasmodium, Toxoplasma	3- شعبة البوغيات القمية: مركب قمي مميز؛ طائفة البوغيات ذات الأبواغ/البويضات. أمثلة: البلازموديوم، التوكسوبلازما.
---	--

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتصنف الأوليات بالتفصيل. تحت Kingdom Protista فيه Subkingdom Protozoa اللي فيها 3 شعب رئيسية. الشعبة الأولى Sarcomastigophora (معناها لحميات وسوطيات) وليها شعبتين فرعيتين: Sarcodina اللي بتتحرك بـ Pseudopodia زي Amoeba و Entamoeba، و Mastigophora اللي بتتحرك بـ Flagella. Mastigophora فيها نوعين: Phytomastigophora (زي النباتات عندها كلوروفيل) زي Euglena، و Zoomastigophora (مفيش كلوروفيل) زي Trypanosoma اللي بيعمل مرض النوم، و Leishmania اللي بتعمل مرض الليشمانيا. الشعبة الثانية Ciliophora: بتتحرك بـ Cilia أو أهداب، وعندها نوعين من الأنوية (ميكرونيوكليوس و ماكرونيوكليوس). زي Paramecium. الشعبة الثالثة Apicomplexa عندها Apical Complex (مركب قمي) في بعض مراحل التطور. كلها Sporozoa أو بوغيات بتكون Spores وأهم مثال Plasmodium (الملاريا) و Toxoplasma.

مسرد المصطلحات الشامل:

Subkingdom مملكة فرعية	Phylum Sarcomastigophora شعبة لحميات وسوطيات	Subphylum Sarcodina شعبة فرعية لحميات	moves تتحرك	Class Lobosea طائفة لوبوزيا
Amoeba أميبا	Entamoeba إنتاميبا	Subphylum Mastigophora شعبة فرعية سوطيات	Class Phytomastigophora طائفة نباتيات سوطية	chromoplasts صانعات لونية
chlorophyll كلوروفيل	Euglena يوجلينا	Class Zoomastigophora طائفة حيوانات سوطية	Trypanosoma تريبانوسوما	Trichomonas تريكوموناس
Leishmania ليشمانيا	Phylum Ciliophora شعبة هدييات	ciliary organelles عضيات هدية	two types of nuclei نوعان من الأنوية	Paramecium براميسيوم
Balantidium بالانتيديوم	Vorticella فورتيسيلا	Plasmodium بلازموديوم	oocysts بويغات	spores أبواغ
Class Sporozoa طائفة بوغيات	apical complex مركب قمي	Toxoplasma توكسوبلازما		

رسم توضيحي للأوليات
Protozoa Diagram

SLIDE 9



الترجمة التفصيلية:

[Diagram of different protozoan types]	[رسم توضيحي لأنواع مختلفة من الأوليات]
--	--

الشرح المفصل:

الشريحة دي فيها Diagram لأنواع الأوليات اللي شرحناها: الأميبا بالقدم الكاذبة، اليوجلينا بالسوط، البراميسيوم بالأهداب، و رسومات للأوليات الثانية.

مسرد المصطلحات الشامل:

different مختلفة

خصائص الإسفنجيات
Characteristics of Porifera

SLIDE 10

- General characteristics of porifera (sponges):**
- Multicellular**; body consists of a loose aggregation of cells.
 - Body with pores (ostia)**, canals, and chambers that serve for passage of water.
 - Mostly marine**; all aquatic.
 - Excretion and respiration** by diffusion.
 - Radial symmetry**.
 - Skeletal structures include fibrillar collagen (a protein) and calcareous spicules.**
 - There are no organs or no true tissues: and digestion is intracellular.**
 - All adults are sessile** and attached to substratum.
 - Asexual reproduction by buds and sexual reproduction** by eggs and sperm; free swimming ciliated larva.
 - There are three patterns of sponges:** Leuconoid (complex), Asconoid (colonies and single layer) and syconoid (double layer) patterns.

الإسفنجات

10

الترجمة التفصيلية:

:General characteristics of Porifera (sponges)	الخصائص العامة للإسفنجات (الإسفنج):
1. Multicellular; body consists of a loose aggregation of cells.	1. متعددة الخلايا؛ يتكون الجسم من تجمع غير محكم للخلايا.
2. Body with pores (ostia), canals, and chambers that serve for passage of water.	2. الجسم بمسام (أوستيا)، قنوات، وحجرات تخدم لمرور المياه.
3. Mostly marine; all aquatic.	3. معظمها بحري؛ كلها مائية.
4. Excretion and respiration by diffusion.	4. الإخراج والتنفس بالانتشار.
5. Radial symmetry.	5. تماثل شعاعي.
6. Skeletal structures include fibrillar collagen and calcareous spicules.	6. التراكيب الهيكلية تشمل كولاجين ليفي وشويكات كلسية.

7. لا أعضاء ولا أنسجة حقيقية؛ الهضم داخل خلوي.	No organs or true tissues; digestion is intracellular .7
8. كل البالغين لاطئة ومتصلة بالركيزة.	All adults are sessile and attached to substratum .8
9. تكاثر لا جنسي بالتبرعم؛ جنسي بالبيض والحيوانات المنوية؛ يرقة مهدبة حرة السباحة.	Asexual reproduction by buds; sexual by eggs and sperm; free swimming .9 ciliated larva
10. ثلاثة أنماط: الليكونويد (معقد)، الأسكونويد (مستعمرات)، السيكونويد (طبقتين).	Three patterns: Leuconoid (complex), Asconoid (colonies), Syconoid (double .10 layer)

الشرح المفصل:

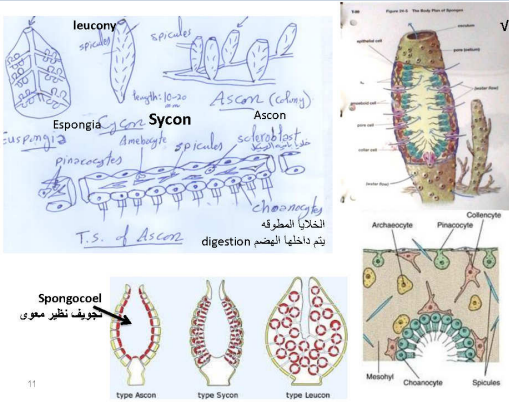
الشريحة دي بتشرح خصائص Porifera أو الإسفنجيات (Sponges). الإسفنجيات أقدم الحيوانات وأبسطها. رقم واحد: متعددة الخلايا Multicellular، لكن الجسم عبارة عن Loose Aggregation of Cells يعني تجمع غير محكم للخلايا مش أنسجة حقيقية. رقم اثنين: الجسم فيه Pores (Ostia) أو مسام، وقنوات Chambers للمياه تمر منها عشان الفترة. رقم ثلاثة: معظمها بحري، كلها مائية. رقم أربعة: إخراج وتنفس بالانتشار Diffusion (مفيش أجهزة). رقم خمسة: تماثل شعاعي Radial Symmetry. رقم ستة: عندها هيكل داخلي من Collagen (كولاجين) و Spicules (شويكات) كلسية. رقم سبعة: مالهمش أعضاء ولا أنسجة حقيقية، الهضم Intracellular (داخل الخلايا). رقم ثمانية: البالغين (لاطين) Sessile مربوطين في الركيزة Substratum. رقم تسعة: تكاثر لا جنسي Asexual بالتبرعم Budding، و جنسي Sexual بيض وحيوانات منوية، وعندهم Larva (يرقة) مهدبة بتسيح بحرية. رقم عشرة: في 3 أنماط من الإسفنج: Asconoid (الأبسط)، Syconoid (وسط)، و Leuconoid (الأعقد).

مسرد المصطلحات الشامل:

Porifera	إسفنجيات	sponges	إسفنج	loose aggregation	تجمع غير محكم	pores	مسام	ostia	فوهات (مسام)	canals	قنوات	chambers	حجرات	passage	مرور
marine	بحري	aquatic	مائي	Excretion	إخراج	respiration	تنفّس	diffusion	انتشار	Radial symmetry	تماثل شعاعي	fibrillar collagen	كولاجين ليفي	free swimming	حرة السباحة
calcareous spicules	شويكات كلسية	intracellular	داخل خلوي	adults	بالغين	attached	متصل	substratum	ركيزة	buds	براعم	larva	يرقة		
ciliated	مهدبة	Leuconoid	ليكونويد (معقد)	Asconoid	أسكونويد (مستعمرات)	Syconoid	سيكونويد (طبقتين)								

SLIDE 11

أنماط الإسفنج Sponge Patterns



الترجمة التفصيلية:

Sponge patterns: Ascon, Sycon, Leucon	أنماط الإسفنج: أسكون، سيكون، ليكون
Ascon: simple single layer	أسكون: طبقة واحدة بسيطة
Sycon: double layer	سيكون: طبقتين
Leucon: complex structure	ليكون: تركيب معقد
Spongocoel	جوف إسفنجي

الشرح المفصل:

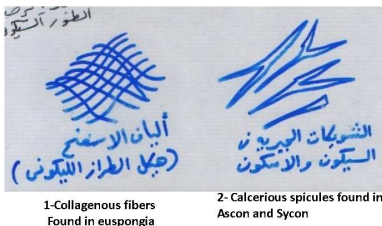
الشريحة دي بتقارن أنماط الإسفنج الثلاثة. Asconoid أبسط نوع، عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا حواليين Spongocoel (الجوف الإسفنجي). Syconoid طبقتين (Dipiodal). Leuconoid أعقد نوع، بقنوات وحجرات كثير. الإسفنج اللي إحنا بنستخدمه في الحمام هو من نوع Leuconoid.

مسرد المصطلحات الشامل:

patterns	أنماط	Ascon	أسكون	Sycon	سيكون	Leucon	ليكون	simple	بسيط	single layer	طبقة واحدة	double layer	طبقتين	complex	معقد
Spongocoel	جوف إسفنجي														

SLIDE 12

هيكل الإسفنج وتغذيته Sponge Skeleton and Nutrition



Skeleton of sponges

Nutrition:	Organic matters found in water and digestion is interacellular.
------------	---

الترجمة التفصيلية:

التراكيب الهيكلية:	:Skeletal structures
1- ألياف كولاجينية موجودة في اليوسبونجيا	Collagenous fibers found in Euspongia -1
2- شويكات كلسية موجودة في الأسكون والسيكون	Calcareous spicules found in Ascon and Sycon -2
التغذية: مواد عضوية موجودة في الماء والهضم داخل خلوي.	Nutrition: Organic matters found in water and digestion is intracellular.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح مكونين أساسيين في هيكل الإسفنج. الأول Collagenous Fibers أو ألياف كولاجينية موجودة في Euspongia (الإسفنج الحقيقي اللي بنستخدمه). الثاني Calcareous Spicules أو شويكات كلسية (من كربونات الكالسيوم) موجودة في Ascon و Sycon اللي هما أنواع الإسفنج الأبسط. بالنسبة للتغذية Nutrition: الإسفنج يفلتر المياه العضوية Organic Matters من المياه اللي حوالها والهضم Intracellular (داخل الخلايا).

مسرد المصطلحات الشامل:

Collagenous fibers ألياف كولاجينية	Euspongia يوسبونجيا	Calcareous كلسي	spicules شويكات	Organic matters مواد عضوية
------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

رسم توضيحي للإسفنج
Sponge Diagram

SLIDE 13



الترجمة التفصيلية:

[رسم توضيحي لتشرح الإسفنج]	[Sponge anatomy diagram]
----------------------------	--------------------------

الشرح المفصل:

الشريحة فيها Diagram يوضح تركيب الإسفنج الداخلي: المسام Ostia، القنوات Canals، الجوف الإسفنجي Spongocoel، وفتحة الخروج Osculum.

مسرد المصطلحات الشامل:

--

خصائص الالاسعات
Characteristics of Cnidaria

SLIDE 14

General characteristics of Phylum Cnidaria : الالاسعات

1) **Body with two layers, (diploblastic):** two well defined germ layers, ectoderm and endoderm; the third, mesogloea layer.

8) **Radial symmetry**

9) **Entirely aquatic**, some in fresh water but mostly marine.

الترجمة التفصيلية:

1) الجسم بطبقتين (ثنائي الطبقات): طبقتان جرثوميتان محدتان، أديم ظاهر وأديم باطن؛ وطبقة ثالثة متوسطة.	Body with two layers (diploblastic); two well defined germ layers, ectoderm and endoderm; and a third mesogloea layer
2) تماثل شعاعي	Radial symmetry
3) كلها مائية، بعضها في المياه العذبة لكن معظمها بحري.	Entirely aquatic, some in fresh water but mostly marine

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح خصائص Cnidaria أو الالاسعات. رقم واحد: Diploblastic يعني جسمها من طبقتين جرثوميتين: Ectoderm (أديم ظاهر) و Endoderm (أديم باطن)، وبينهم طبقة Mesogloea أو الهلام المتوسط. رقم اثنين: Radial Symmetry أو تماثل شعاعي. رقم ثلاثة: كلها مائية Entirely Aquatic، معظمها بحري Marine وقليل في المياه العذبة.

مسرد المصطلحات الشامل:

diploblastic ثنائي الطبقات	well defined محددة	ectoderm أديم ظاهر	endoderm أديم باطن	mesogloea هلام متوسط	Entirely كلياً	fresh water مياه عذبة	marine بحري
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------	-------------

- 4) **Two basic types of individuals:**
- **polyps (sessile, tubular in shape**, with the mouth facing the water upwards)
 - **medusa (mobile, umbrella in shape**, with the mouth facing the water downwards) (جنديل البحر jellyfish).
- 5) **Polyp** produce either polyp or medusa by budding, while **medusa** produce only medusa

15

الترجمة التفصيلية:

Two basic types of individuals: polyps (sessile, tubular, mouth facing upwards) (4 and medusa (mobile, umbrella-shaped, mouth facing downwards - jellyfish)	4) نوعان أساسيان من الأفراد: البوليبات (لاطئة، أنبوبية، الفم لأعلى) والميدوزا (متحركة، شكل مظلة، الفم لأسفل - جنديل البحر).
Polyp produces either polyp or medusa by budding; medusa produces only (5 medusa.	5) البوليب ينتج إما بوليب أو ميدوزا بالتبرعم؛ الميدوزا تنتج ميدوزا فقط.

الشرح المفصل:

الشريحة بتكمل خصائص اللاسعات. رقم أربعة: في شكلين أساسيين للأفراد. الأول Polyp أو البوليب، وده Sessile (لاطئي) مش بيتحرك، شكله أنبوبي Tublar، وفمه لأعلى، زي الـ Hydra والمرجان. الثاني Medusa أو الميدوزا، وده Mobile (متحرك)، شكله زي المظلة Umbrella-shaped، وفمه لأسفل، وده جنديل البحر Jellyfish. رقم خمسة: البوليب يقدر ينتج إما Polyp أو Medusa عن طريق Budding (التبرعم)، لكن الميدوزا بتنتج ميدوزا بس.

مسرد المصطلحات الشامل:

basic types أنواع أساسية	individuals أفراد	polyps بوليبات	tubular أنبوبي	mouth facing upwards الفم متجه لأعلى	medusa ميدوزا (جنديل)	mobile متحرك
umbrella-shaped شكل مظلة	mouth facing downwards الفم متجه لأسفل	jellyfish جنديل بحر				

٧

- 6) **Exoskeleton or endoskeleton:**
- of chitinous, calcareous components (Corals والمرجين والشعاب المرجانية), or
 - protein components in some.
- 7) **Gastro vascular cavity (Coelenteron)** تجويف جوفسمعي (often branched or divided with septa) with a single opening that serves as both mouth and anus .
- 8) **There are** extensible tentacles usually encircling the mouth or oral region.

16

الترجمة التفصيلية:

Exoskeleton or endoskeleton of chitinous, calcareous components (Corals) or (6 protein components	6) هيكل خارجي أو داخلي من مكونات كيتينية، كلسية (المرجان) أو مكونات بروتينية.
Gastrovascular cavity (Coelenteron) often branched or divided with septa; (7 single opening serves as both mouth and anus	7) تجويف معدي وعائي (الجوف الأمعائي) غالباً متفرع أو مقسم بحواجز؛ فتحة واحدة تعمل كفم وشرح معاً.
Extensible tentacles usually encircling the mouth or oral region (8	8) لوامس قابلة للامتداد عادة تحيط بالفم أو المنطقة الفموية.

الشرح المفصل:

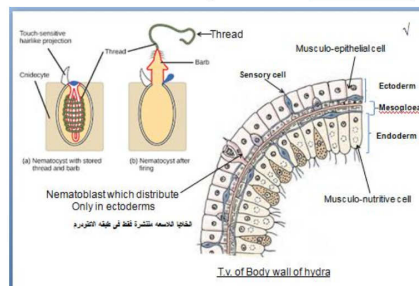
الشريحة بتكمل خصائص اللاسعات. رقم ستة: في هيكل خارجي Exoskeleton أو داخلي Endoskeleton من مادة Chitin أو كيتين، أو Calcareous Components أو مكونات كلسية زي اللي بنشوفها في Corals أو المرجان، أو مكونات بروتينية Protein. رقم سبعة: عندهم تجويف معدي وعائي Gastrovascular Cavity أو Coelenteron، وده غالباً متفرع أو مقسم بـ Septa أو حواجز، وله فتحة واحدة بس بتشتغل فم وشرح في نفس الوقت. رقم ثمانية: عندهم Tentacles أو لوامس extensible (قابلة للامتداد) حواليين الفم عشان يمسكوا الفريسة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Exoskeleton هيكل خارجي	endoskeleton هيكل داخلي	chitinous كيتيني	calcareous كلسي	Corals مرجان	protein بروتين	Gastrovascular cavity تجويف معدي وعائي	tentacles لوامس
Coelenteron جوف أمعائي	branched متفرع	septa حواجز	single opening فتحة واحدة	mouth فم	anus شرح	Extensible قابل للامتداد	oral region منطقة فموية
encircling تحيط بـ							

اللاسعات : General characteristics of Phylum Cnidaria

- 7) **there are nematocysts** **in** either epidermis or gastrodermis or in both; nematocysts abundant **on tentacles**.



17

الترجمة التفصيلية:

Nematocysts are found in either epidermis or gastrodermis or in both; .nematocysts abundant on tentacles

الخلايا اللاسعة توجد إما في البشرة أو في المعدة الجلدية أو في كليهما؛ الخلايا اللاسعة وفيرة على اللوامس.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتتكلّم عن Nematocysts أو الخلايا اللاسعة، ودي من أهم مميزات اللاسعات Cnidaria. الخلايا دي موجودة إما في الـ Epidermis (البشرة الخارجية) أو الـ Gastrodermis (بطانة المعدة) أو في الاثنين. ويتكون بكثرة Abundant على اللوامس Tentacles. الـ Nematocysts عبارة عن كبسولة جواها خيط لاسع ملفوف، لما الفريسة تلمس الشعيرات التحسسية، الخيط بينطلق ويغرز السم في الفريسة أو يشل حركتها.

مسرد المصطلحات الشامل:

nematocysts خلايا لاسعة epidermis بشرة gastrodermis معدة جلدية abundant وفيرة tentacles لوامس

SLIDE 18

التكاثر والجهاز العصبي في اللاسعات Cnidarian Reproduction and Nervous System

اللاسعات : General characteristics of Phylum Cnidaria

- 6) **Nerve net is found**, with symmetrical and asymmetrical synapses; with some sensory organs; diffuse conduction.
- 7) **Asexual reproduction by budding (in polyps) or sexual reproduction by gametes** (in all medusae and some polyps); sexual forms monoecious or dioeciously; **planula larva**; holoblastic indeterminate cleavage.
- 8) **No excretory or respiratory system (by diffusion)**.

18

الترجمة التفصيلية:

Nerve net is found, with symmetrical and asymmetrical synapses; with some (6 sensory organs; diffuse conduction

(6) توجد شبكة عصبية، بمشابك متناظرة وغير متناظرة؛ مع بعض الأعضاء الحسية؛ توصيل منتشر.

Asexual reproduction by budding (in polyps) or sexual reproduction by (7 gametes (in all medusae and some polyps); sexual forms monoecious or .dioecious; planula larva; holoblastic indeterminate cleavage

(7) تكاثر لا جنسي بالتبرعم (في البوليبيات) أو تكاثر جنسي بالأمشاج (في كل الميذوزات وبعض البوليبيات)؛ الأشكال الجنسية خنثى أو ثنائية المسكن؛ يرقة بلانولا؛ تفلق كلي غير محدد.

.No excretory or respiratory system (by diffusion) (8

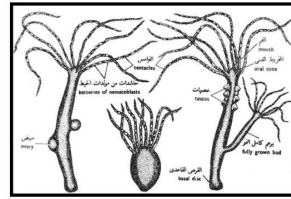
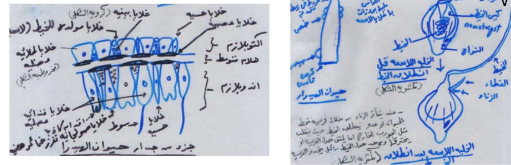
(8) لا جهاز إخراجي ولا تنفسي (بالانتشار).

الشرح المفصل:

الشريحة بتكلم بخصائص اللاسعات. رقم ستة: عندهم Nerve Net أو شبكة عصبية بسيطة منتشرة في الجسم مع مشابك Symmetrical and Asymmetrical Synapses، والتوصيل العصبي Diffuse أو منتشر. رقم سبعة: التكاثر لا جنسي Asexual بالتبرعم Budding في البوليبيات زي الهيدرا، وجنسي Sexual بالأمشاج في الميذوزات وبعض البوليبيات. الكائنات إما Monoecious (خنثى) أو Dioecious (ذكر وأنثى منفصلين). عندهم يرقة Planula، والتفلق Holoblastic Indeterminate Cleavage. رقم ثمانية: مفيش جهاز إخراجي أو تنفسي - التنفس والإخراج بالانتشار Diffusion.

مسرد المصطلحات الشامل:

Nerve net شبكة عصبية symmetrical متناظر asymmetrical غير متناظر synapses مشابك عصبية sensory organs أعضاء حسية diffuse conduction توصيل منتشر monoecious خنثى (ذكر وأنثى بجسم واحد) dioecious ثنائي المسكن (ذكر وأنثى منفصلين) planula larva يرقة بلانولا holoblastic كلي (تفلق) indeterminate cleavage تفلق غير محدد



Hydra

19

الترجمة التفصيلية:

[Hydra life cycle diagram]

[رسم توضيحي لدورة حياة الهيدرا]

الشرح المفصل:

الشريحة فيها رسم لدورة حياة ال Hydra.

مسرد المصطلحات الشامل:

الهيدرا - طائفة الهيدروزوا Hydra - Class Hydrozoa

Class: Hydrozoa: *Hydra*

Hydra	
Living	Hydra lives in tidal rocks and aquatic plants in ponds in cool, clean fresh water of pools and streams, and wetlands.
Respiration:	Diffusion
Excretion:	Diffusion
Nutrition:	<i>Hydra</i> is a holozoic animal. It feeds on a variety of small crustacean, insect larvae and similar small aquatic animals.
Movement	Via swimming, gliding on its basal disc by secretory mucus and floating

Reproduction

The *Hydra* reproduces sexually and asexually. Beside, it has a great capacity for regeneration.



الترجمة التفصيلية:

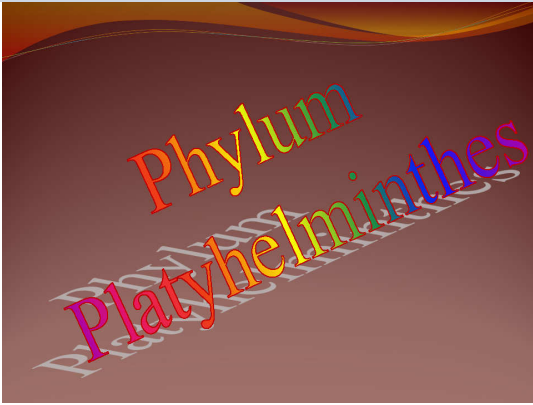
Class: Hydrozoa: Hydra	طائفة: الهيدروزوا: الهيدرا
Habitat: Living Hydra lives in tidal rocks and aquatic plants in ponds in cool, clean fresh water of pools and streams and wetlands.	الموطن: الهيدرا الحية تعيش في الصخور المدية والنباتات المائية في البرك في المياه العذبة النظيفة الباردة للبرك والجداول والأراضي الرطبة.
Respiration: Diffusion	التنفس: انتشار
Excretion: Diffusion	الإخراج: انتشار
Nutrition: Hydra is a holozoic animal. It feeds on small crustaceans, insect larvae and similar small aquatic animals.	التغذية: الهيدرا حيوان هولوزويك. يتغذى على القشريات الصغيرة ويرقات الحشرات وحيوانات مائية صغيرة مماثلة.
Movement: Swimming, gliding on its basal disc by secretory mucus and floating	الحركة: السباحة، الانزلاق على قرصها القاعدي بمخاط إفرازي والطفو
Reproduction: Asexual by budding and regeneration; Sexual by gametes	التكاثر: لا جنسي بالتبرعم والتجديد؛ جنسي بالأمشاج.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتفصل خصائص Class Hydrozoa وأهم ممثل فيها وهو Hydra أو الهيدرا. الهيدرا موجودة في المياه العذبة النظيفة الباردة في البرك والجداول. التنفس والإخراج بالانتشار Diffusion. تغذيتها Holozoic يعني بتاكل كائنات حية ثانية: القشريات الصغيرة ويرقات الحشرات. الحركة: بتسبح، بتنزل على قرصها القاعدي Basal Disc بمخاط إفرازي Secretory Mucus، أو بتطفو Floating. التكاثر: لا جنسي Asexual بالتبرعم Budding و بالتجديد Regeneration (لو قطعت الهيدرا لجزئين كل جزء يكمل نفسه)، و جنسي Sexual بتكون أمشاج.

مسرد المصطلحات الشامل:

Hydrozoa هيدروزوا	Hydra هيدرا	Habitat موطن	tidal rocks صخور مدية	aquatic plants نباتات مائية	ponds برك	pools برك صغيرة	streams جداول
wetlands أراضي رطبة	holozoic هولوزويك (ملتهم)	feeds on يتغذى على	crustaceans قشريات	insect larvae يرقات حشرات	similar مشابهة	Movement حركة	regeneration تجديد
swimming سباحة	gliding انزلاق	basal disc قرص قاعدي	secretory mucus مخاط إفرازي	floating طفو			



الترجمة التفصيلية:

[Hydra anatomy diagram showing tentacles, body, and basal disc]

[رسم تشریح الهيدرا يوضح اللوامس والجسم والقرص القاعدي]

الشرح المفصل:

الشريحة فيها Diagram للهيدرا واضح فيه اللوامس Tentacles حواليين الفم، والجسم الأنبوبي، والقرص القاعدي Basal Disc اللي بتتعلق بيه.

مسرد المصطلحات الشامل:

خصائص الديدان المفلطحة
Characteristics of Platyhelminthes

- General characteristics of platyhelminthes:**
- ٧ المفلطحات
1. **Three germ layers (triploblastic).** ثلاثيه الطبقات
2. **Bilateral symmetry;** definite polarity of anterior and posterior ends. تماثل جانبي
3. **Body flattened** dorsoventrally; oral and genital apertures mostly on ventral surface. الجسم مفلطح
6. **acoelomate: لاسيلوميه** No internal body space other than digestive tube (acoelomate); spaces between organs filled with parenchyma, a form of connective tissue or mesenchyme.
7. **Digestive system incomplete (gastrovascular type); absent in some (in cestoda لا يوجد است. (الديدان الشريطيه لا يوجد قناه هضميه cestoda**

الترجمة التفصيلية:

الخصائص العامة للديدان المفلطحة:	General characteristics of Platyhelminthes:
1. ثلاث طبقات جرثومية (ثلاثية الطبقات).	1. Three germ layers (triploblastic).
2. تماثل جانبي؛ قطبية محددة للطرفين الأمامي والخلفي.	2. Bilateral symmetry; definite polarity of anterior and posterior ends.
3. الجسم مفلطح ظهرياً بطنياً؛ الفتحات الفموية والتناسلية معظمها على السطح البطني.	3. Body flattened dorsoventrally; oral and genital apertures mostly on ventral surface.
4. عديمة التجويف: لا يوجد فراغ جسمي داخلي سوى الأنبوب الهضمي؛ الفراغات بين الأعضاء مملوءة بحمة (نسيج ضام أو لحمية متوسطة).	4. Acoelomate: No internal body space other than digestive tube; spaces between organs filled with parenchyma (connective tissue or mesenchyme).
5. جهاز هضمي غير كامل (نوع معدي وعائي)؛ غائب في البعض (في السيستودا - الديدان الشريطية).	5. Digestive system incomplete (gastrovascular type); absent in some (in cestoda - tapeworms).

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح خصائص Platyhelminthes أو الديدان المفلطحة. رقم واحد: Triploblastic أو ثلاثية الطبقات الجرثومية (عندهم ectoderm, mesoderm, endoderm). رقم اثنين: Bilateral Symmetry أو تماثل جانبي (ليها يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وورا). رقم ثلاثة: الجسم مفلطح Dorsoventrally (من فوق لتحت)، الفتحات معظمها على السطح البطني Ventral Surface. رقم أربعة: Acoelomate يعني مافيش تجويف جسمي حقيقي، الفراغات مليانة Parenchyma (حمة أو نسيج ضام). رقم خمسة: الجهاز الهضمي Incomplete أو غير كامل (من نوع Gastrovascular يعني فتحة واحدة فم وشرج معاً)، وفي بعض الأنواع (زي Tapeworms أو الديدان الشريطية Cestoda) مافيش جهاز هضمي خالص عشان هما عايشين في أمعاء العائل وبيامتصوا الطعام بجلدهم.

مسرد المصطلحات الشامل:

triploblastic ثلاثي الطبقات	Bilateral symmetry تماثل جانبي	definite polarity قطبية محددة	anterior أمامي	posterior خلفي	flattened dorsoventrally مفلطح ظهرياً بطن
oral apertures فتحات فموية	genital apertures فتحات تناسلية	ventral surface سطح بطني	internal body space فراغ جسمي داخلي	other than بخلاف	
digestive tube أنبوب هضمي	parenchyma حمة	mesenchyme لحمية متوسطة	incomplete غير كامل	gastrovascular معدي وعائي	absent غائب
cestoda سيستودا (ديدان شريطية)					

6. **acoelomate: لاسيلوميه** No internal body space other than digestive tube (acoelomate); spaces between organs filled with **parenchyma**, a form of connective tissue or mesenchyme.
7. **Digestive system incomplete (gastrovascular type); absent in some (in cestoda لا يوجد است (الديدان الشريطية لا يوجد قناة هضمية هضميه**
8. **Nervous system is found:** consisting of a pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cords connected by transverse nerves and located in the mesenchyme in most forms; similar to cnidarians in primitive forms.

23

الترجمة التفصيلية:

Acoelomate: No internal body space other than digestive tube; spaces between organs filled with parenchyma	6. عديمة التجويف: لا يوجد فراغ جسمي داخلي سوى الأنبوب الهضمي: الفراغات بين الأعضاء مملوءة بحمة.
Digestive system incomplete (gastrovascular type); absent in some (in cestoda - tapeworms)	7. جهاز هضمي غير كامل (نوع معدي وعائي)؛ غائب في البعض (السيستودا).
Nervous system: a pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cords connected by transverse nerves located in mesenchyme	8. الجهاز العصبي: زوج من العقد العصبية الأمامية مع حبال عصبية طولية متصلة بأعصاب مستعرضة موجودة في اللحمية المتوسطة.

الشرح المفصل:

الشريحة بتكمل خصائص Platyhelminthes. رقم تنمية: الجهاز العصبي Nervous System عبارة عن زوج من العقد العصبية الأمامية Anterior Ganglia (دماغ بسيط) ومنها خارج حبال عصبية طولية Longitudinal Nerve Cords ماشية في طول الجسم ومتصلة بأعصاب مستعرضة Transverse Nerves. كل ده موجود في Mesenchyme أو اللحمية المتوسطة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Nervous system جهاز عصبي	pair زوج	anterior ganglia عقد عصبية أمامية	longitudinal طويل	nerve cords حبال عصبية	connected متصل
transverse nerves أعصاب مستعرضة	located موجود	most forms معظم الأشكال	primitive forms أشكال بدائية		

مثال: فاشيولا (المتورقة الكبدية)
Example: Fasciola (Liver Fluke)

Fasciola is a widespread hepatic worm in Egypt that lives in the bile ducts of the herbivores, especially cattle and sheep, and rarely affects humans. It is a leaf-shaped flat worm that is between 2 and 8 cm long and 3-12mm width. Fasciola feeds on its juices, blood, and tissues of the host.

☐ **Fasciola gigantica**
☐ It is the common liver flukes in Egypt. It lives in the bile ducts of herbivorous animals. It is distributed in Egypt and some parts in Africa, Middle and Far-East.
☐ Large trematode measuring 2-7 cms, in length and 3-12mm in width. It is composed of an anterior small conical portion and a posterior larger leaf shaped portion with parallel sides. The cuticle is provided with numerous small spines.
☐ The ventral sucker is situated at the junction of the anterior with the posterior portions of the body and is slightly larger than the oral sucker which is close by at the extreme anterior end.

Intestinal Flukes
الديدان الكبدية Fasciola gigantica

Length= 2-8 cm, width= 3-12 mm

الترجمة التفصيلية:

Fasciola is a widespread hepatic worm in Egypt that lives in the bile ducts of herbivores, especially cattle and sheep, and rarely affects humans. It is a leaf-shaped flat worm that is between 2 and 8 cm long and 3-12mm width	الفاشيولا هي دودة كبدية واسعة الانتشار في مصر تعيش في القنوات المرارية للحيوانات العاشبة، خاصة الأبقار والأغنام، ونادراً ما تصيب الإنسان. هي دودة مفلطحة على شكل ورقة طولها 2-8 سم وعرضها 3-12 مم.
Fasciola feeds on its juices, blood, and tissues of the host	الفاشيولا تتغذى على عصارات ودم وأنسجة العائل.
Fasciola gigantica: Large trematode measuring 2-7 cm length and 3-12 mm width. It lives in the bile ducts of herbivorous animals. Distributed in Egypt and parts of Africa, Middle and Far-East	الفاشيولا جيجانتিকা: تريماتودا كبيرة طولها 2-7 سم وعرضها 3-12 مم. تعيش في القنوات المرارية للحيوانات العاشبة. منتشرة في مصر وأجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.
The cuticle is provided with numerous small spines	الجلد مزود بأشواك صغيرة عديدة.
The ventral sucker is situated at the junction of the anterior with the posterior portions and is slightly larger than the oral sucker which is close by at the extreme anterior end	الماصة البطنية تقع عند اتصال الجزء الأمامي بالجزء الخلفي وهي أكبر قليلاً من الماصة الفموية الموجودة في النهاية الأمامية القصوى.
Labelled diagram: cirrus pouch, ventral sucker, ovary, vitelline duct, testes, cerebral ganglia, oral sucker, oesophagus, lateral nerves, flame cells, intestinal caeca	رسم توضيحي: جراب السيترس، الماصة البطنية، المبيض، القناة المحية، الخصيتين، العقد المخية، الماصة الفموية، المريء، الأعصاب الجانبية، الخلايا اللمبية، الأكياس المعوية.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح Fasciola أو المتورقة الكبدية، ودي من أشهر الديدان المفلطحة في مصر. عايشة في القنوات المرارية Bile Ducts للحيوانات العاشبة Herbivores زي الأبقار والأغنام. شكلها زي الورقة Leaf-shaped، طولها 2-8 سم، وعرضها 3-12 مم. الجلد Cuticle عليه أشواك صغيرة. عندها ماصتين: Oral Sucker (ماصة فموية) و Ventral Sucker (ماصة بطنية) أكبر شوية. الأجزاء الداخلية مهمة: الخصيتين Testes، المبيض Ovary، قنوات محية Vitelline Ducts، الخلايا اللمبية Flame Cells (جهاز إخراجي)، والعقد المخية Cerebral Ganglia (جهاز عصبي)، والأكياس المعوية Intestinal Ceca (يسبب هضمي ميت).

مسرد المصطلحات الشامل:

Fasciola (متورقة كبدية) widespread واسع الانتشار hepatic كبدي worm دودة Egypt مصر bile ducts قنوات مرارية herbivores حيوانات عاشبة cattle أبقار
sheep أغنام rarely نادراً humans بشرى leaf-shaped على شكل ورقة flat worm دودة مفلطحة length طول width عرض juices عصارات blood دم host عائل
Fasciola gigantica فاشيولا جيجانتিকা trematode تريمتاودا (دودة منعصة) herbivorous عاشب Africa أفريقيا Middle East الشرق الأوسط Far East الشرق الأقصى
cuticle جلد (قشرة) provided with مزود بـ spines أشواك ventral sucker ماصة بطنية situated موجود junction اتصال portions أجزاء slightly قليلاً larger أكبر
oral sucker ماصة فموية extreme anterior end نهاية أمامية قصوى cirrus pouch جراب السيتريس ovary مبيض vitelline duct قناة محبة testes خصيتين
cerebral ganglia عقد مخية oesophagus مريء lateral nerves أعصاب جانبية flame cells خلايا لهبية intestinal ceca أكياس معوية

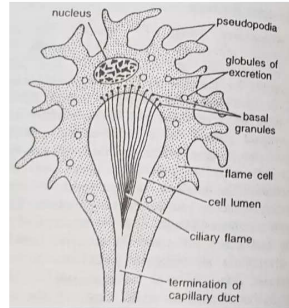
الخلية اللهية

Flame Cell

SLIDE 25



Tuft of cilia



Flame Cell

29

الترجمة التفصيلية:

Flame cell: specialized excretory cell with a tuft of cilia that beats to move waste fluids

الخلية الهيئية: خلية إخراجية متخصصة مع خصلة من الأهداب تضرب لتحريك السوائل الفضلاتية.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح Flame Cell أو الخلية اللهبية، ودي وحدة الإخراج في Platyhelminthes وقليلاً في الديدان الثانية. شكلها مميز: عندها خصلة من الأهداب Tuft of Cilia جوة الخلية بتنبض وتتحرك باستمرار زي اللهب (ومن هنا ج الاسم). الحركة دي بتسحب السوائل الفضلاتية من الجسم وتدخلها في قنوات إخراجية عشان تتطرد برا.

مسرد المصطلحات الشامل:

Flame cell خلية لهبية specialized متخصصة excretory إخراجي tuft of cilia خصلة أهداب beats تضرب move تحريك waste fluids سوائل فضلاتية

SLIDE 26

فاشيولا جيجانتিকা - دورة الحياة

Fasciola gigantica - Life Cycle

	<i>Fasciola gigantica</i>	
	Shape: Large trematode measuring 2-7 cms, in length and 3-12mm in width.	
1	Living	It lives in the biliary tract of sheep, cattle, rabbit, buffaloes, dog, and rarely man (final host). Intermediate host: <i>lymnaea caillaudi</i> Causin decaying liver disease.
2	Respiration:	Via body surface or diffusion.
3	Excretion:	Flame cells which finally leads to main excretory canal.
4	Nutrition:	Adult: feeds on host tissues and juices. Cercaria: on decaying substances of plants in water.
5	Movement	
6	Infective stage	Found attached to leaf plants. The cercariae are now infective and called the encysted metacercariae.
7	Mode of infection	Circaria after escaping from the snails, adhere the aquatic plants and then lose their tail and secrete the glandular glands, to form encyst <u>Metacercaria</u> , which is infective stage, or this may occur on the water surface,. By swallowing this infective stage they were attached الخس والجرجير To leaf plants like Watercress and lettuce

الترجمة التفصيلية:

Fasciola gigantica	فاشيولا جيجانتিকা
Shape: Large trematode, 2-7 cm x 3-12 mm. Lives in biliary tract of sheep, cattle, rabbit, buffaloes, dog, rarely man (final host). Intermediate host: <i>Lymnaea cailliaudi</i> . Causes liver disease	الشكل: تريمانتودا كبيرة، 2-7 سم × 3-12 مم. تعيش في القناة المرارية للأغنام والأبقار والأرانب والجاموس والكلب ونادراً الإنسان (العائل النهائي). العائل الوسيط: ليمنيا كاييليودي. تسبب مرض الكبد.
Respiration: Diffusion through body surface	التنفس: انتشار عبر سطح الجسم.
Excretion: Flame cells leading to main excretory canal	الإخراج: خلايا لهبية تؤدي للقناة الإخراجية الرئيسية.
Nutrition: Adult feeds on host tissues and juices; Cercaria feeds on decaying plant substances in water	التغذية: البالغ يتغذى على أنسجة العائل وعصارته؛ السركاريا تتغذى على المواد النباتية المتحللة في الماء.
Infective stage: Metacercaria attached to leaf plants	الطور المعدي: الميتاسركاريا ملتصقة بالنباتات الورقية.
Mode of infection: By swallowing metacercaria attached to leaf plants like Watercress and lettuce	طريقة العدوى: بابتلاع الميتاسركاريا الملتصقة بالنباتات الورقية مثل الجرجير والخس.

الشرح المفصل:

الشريحة 2: يشرح Fasciola gigantica بالتفصيل ودورة حياتها. العائل النهائي Final Host (المكان الذي يتعيش فيه الدودة البالغة) هو الحيوانات العاشية زي الأغنام والأبقار والأرانب والجاموس ونادراً الإنسان. العائل الوسيط Intermediate Host (المرحلة التي يتطور فيها اليرقات) هو نوع من القواقع اسمه Lymnaea cailliaudi. التنفس بالانتشار. الإخراج بالخلايا الهية Flame Cells التي تتوصل للقناة الإخراجية الرئيسية. التغذية: البالغ يمتص أنسجة وعصارة العائل. الطور المعدي Infective Stage هو Metacercaria أو الميتاسركاريا، وهي مرحلة متكيسة ملتصقة على النباتات الورقية. طريقة العدوى Mode of Infection: الإنسان يبتعدى لما يأكل نباتات ورقية ملوثة زي الجرجير Watercress أو الخس Lettuce من غير غسل كويس.

- bilialy tract قنأة مرارية rabbit أرنب buffaloes جاموس dog كلب final host عائل نهائي intermediate host عائل وسبط Lymnaea cailliaudi ليمينيا كاليبودي
- causes يسبب liver disease مرض كبدي body surface سطح جسم main excretory canal قنأة إخراجية رئيسية Adult بالغ feeds on يتغذى على tissues أنسجة
- Cercaria سركاريا decaying متحلل plant substances مواد نباتية Movement حركة Infective stage طور معدي Metacercaria ميتاسركاريا Mode of infection طريقة عدوى
- lettuce خس Watercress جرجير swallowing ابتلاع

رسم توضيحي لدورة حياة الفاشيولا
Fasciola Life Cycle Diagram

SLIDE 27



الترجمة التفصيلية:

[Fasciola gigantica life cycle diagram]	رسم توضيحي لدورة حياة الفاشيولا جيجانتিকা]
---	--

الشرح المفصل:

الشريحة فيها Diagram لدورة حياة الفاشيولا من البويضة لليرقة للسركاريا للميتاسركاريا للدودة البالغة.

مسرد المصطلحات الشامل:

SLIDE 28

خصائص النيماتودا (الديدان الأسطوانية)
Characteristics of Nematoda

- General Characteristics of Nematoda:**
- 1- **They are elongated, cylindrical and triploblastic.**
- 2- **Body wall with thick cuticle** جلد سميك, with no cilia.
- 3- **The digestive system is complete with mouth, enteron, and anus.**
- 4- **Sexes are usually separate** الجنس منفصله with the female generally larger than the male.
- 9- **Fertilization is internal, development is usually direct,** but there may be a life history

28

الترجمة التفصيلية:

الخصائص العامة للنيماتودا (الديدان الأسطوانية):	:General Characteristics of Nematoda
1- هي طويلة، أسطوانية وثلاثية الطبقات.	1- They are elongated, cylindrical and triploblastic.
2- جدار الجسم بجلد سميك، بدون أهداب.	2- Body wall with thick cuticle, with no cilia.
3- الجهاز الهضمي كامل بغم وقناة هضمية وشرج.	3- The digestive system is complete with mouth, enteron, and anus.
4- الجنسين عادة منفصلين (ثنائي المسكن)، الأنثى أكبر عموماً من الذكر.	4- Sexes are usually separate (dioecious), with female generally larger than male.
5- الإخصاب داخلي؛ التطور عادة مباشر، لكن قد يكون هناك دورة حياة.	5- Fertilization is internal; development is usually direct, but there may be a life history.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح خصائص Nematoda أو الديدان الأسطوانية. رقم واحد: جسمها طويل Elongated وأسطواني Cylindrical، و Triploblastic (ثلاثية الطبقات). رقم اثنين: جدار الجسم عندها Cuticle أو جلد سميك Thick من غير أهداب Cilia. رقم ثلاثة: الجهاز الهضمي Complete (كامل)، يعني عندها فم Mouth، قناة هضمية Enteron، وشرج Anus (عكس Platyhelminthes اللي كان incomplete). رقم أربعة: الجنسين منفصلين Dioecious، والأنثى أكبر من الذكر عموماً. رقم خمسة: الإخصاب داخلي Internal Fertilization، التطور عادة مباشر Direct (مفيش يرقة معقدة).

مسرد المصطلحات الشامل:

- Nematoda نيماتودا (ديدان أسطوانية) elongated طويلة cylindrical أسطوانية Body wall جدار جسم thick cuticle جلد سميك no cilia بدون أهداب complete كامل
- enteron قناة هضمية anus شرج Sexes أجناس usually عادةً separate منفصلة dioecious ثنائي المسكن generally عموماً larger أكبر internal داخلي
- direct مباشر development تطور

	Ascaris lumbricoides
	Shape: Length: The length of the male between 15-25 cm and diameter of about 3 millimeters, while the female length of between 20-35 cm and diameter of 5 millimeters.
Living	Ascaris lumbricoides, are the most common nematode worms, which usually live in the small intestine of the human
2 Respiration:	There is no respiratory system. It is anaerobic respiration. (the majority of parasites do not use the oxygen available within the host, but employ systems other than oxidative phosphorylation for ATP synthesis.)
3 Excretion:	laterall canals system
4 Nutrition:	Adult: feed on digested food in the intestines. Larvae: feed on bacteria and organic matter and grow rapidly
5 Movement	
6 Infective stage	The egg containing larvae after the first molting becoming second-stage larvae. The eggs pass out with host's faeces.
7 Mode of infection	When the eggs containing the second stage larvae are swallowed by the host, the larvae hatch in the small intestine. By eating contaminated fresh vegetables without washing them thoroughly, or drinking water or dust polluted with this infective stage.

29

الترجمة التفصيلية:

الإسكارس لومبريكويدس	Ascaris lumbricoides
الشكل: الذكر 15-25 سم × 3 مم قطر؛ الأنثى أطول.	Shape: Male 15-25 cm x 3 mm diameter; female longer
التنفس: لاهوائي (معظم الطفيليات لا تستخدم الأكسجين؛ تستخدم فسفرة غير تأكسدية لـ ATP).	Respiration: Anaerobic (most parasites do not use oxygen; use non-oxidative phosphorylation for ATP)
الإخراج: نظام القنوات الجانبية.	Excretion: Lateral canals system
التغذية: البالغ يتغذى على الطعام المهضوم في الأمعاء؛ اليرقات تتغذى على البكتيريا والمواد العضوية.	Nutrition: Adult feeds on digested food in the intestines; Larvae feed on bacteria and organic matter
الطور المعدي: بويضة تحتوي على يرقة الطور الثاني بعد أول انسلاخ. البويضات تخرج مع براز العائل.	Infective stage: Egg containing second-stage larvae after first molting. Eggs pass out with host faeces
طريقة العدوى: ابتلاع بويضات تحتوي على يرقة الطور الثاني من خضروات طازجة ملوثة، ماء، أو غبار.	Mode of infection: Swallowing eggs containing second-stage larvae from contaminated fresh vegetables, water, or dust

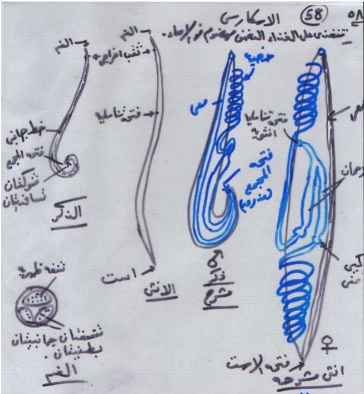
الشرح المفصل:

الشرية دي بتشرح Ascaris lumbricoides ودي أشهر دودة أسطوانية. الذكر طوله 15-25 سم، الأنثى أطول. التنفس Anaerobic (لاهوائي) يعني مش بتحتاج أكسجين، ده شائع في الطفيليات Parasites. الإخراج بنظام القنوات الجانبية Lateral Canals System. التغذية: البالغ ييمتص الطعام المهضوم جاهز من أمعاء العائل. الطور المعدي Infective Stage: البويضة اللي فيها يرقة الطور الثاني بعد أول Molting أو انسلاخ. طريقة العدوى: بابتلاع البويضات الملوثة من خضروات ملوثة أو ميه ملوثة أو غبار.

مسرد المصطلحات الشامل:

إسكارس لومبريكويدس	Ascaris lumbricoides
قطر	diameter
لاهوائي	Anaerobic
طفيليات	parasites
أكسجين	oxygen
فسفرة غير تأكسدية	non-oxidative phosphorylation
ATP تخليق (طاقة)	ATP synthesis
نظام قنوات جانبية	Lateral canals system
طعام مهضوم	digested food
intestines أمعاء	
Larvae يرقات	
bacteria بكتيريا	
organic matter مواد عضوية	
molting انسلاخ	
faeces براز	
contaminated ملوث	
vegetables خضروات	
dust غبار	

رسم توضيحي للإسكارس
Ascaris Diagram



الترجمة التفصيلية:

[رسم توضيحي لتشرح الإسكارس]	[Ascaris anatomy diagram]
-----------------------------	---------------------------

الشرح المفصل:

الشرية فيها Diagram للإسكارس.

مسرد المصطلحات الشامل:

--	--



الترجمة التفصيلية:

[Diagram comparing Platyhelminthes, Nematoda, Annelida]	[رسم يقارن بين الديدان المفلطة والأسطوانية والحلقية]
---	--

الشرح المفصل:

الشريحة فيها مقارنة بين الديدان الثلاثة.

مسرد المصطلحات الشامل:

خصائص الحلقيات
Characteristics of Annelida

- General Characteristics of Annelida:**
1. **Triploblastic, Symmetry bilateral; coelomate.** body long and conspicuously segmented both internal and externally.
 2. **Body divided into number of annuli** (segmented body) and covered by **moist cuticle** over a sensory glandular epithelium.
 3. **Body cavity (coelom)** well developed (except leeches) and usually subdivided by septa.
 4. **Digestive tract complete tubular, extending length of body.**
 5. **Closed Circulatory system is found.**, longitudinal vessels, with branches to each segment; blood plasma with hemoglobin.
 6. **Excretory system typically a pair of nephridia** per body segment.
 7. **Most are hermaphrodite**, **external mixed fertilization**, sexes united and development direct or indirect.

32

الترجمة التفصيلية:

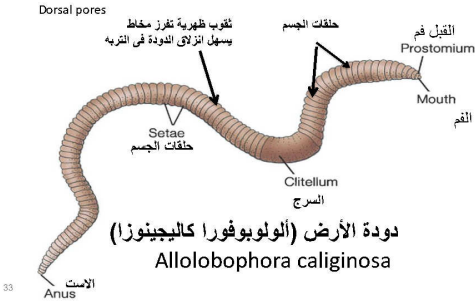
الخصائص العامة للحلقيات:	:General Characteristics of Annelida
1. ثلاثية الطبقات، تماثل جانبي، حقيقية التجويف؛ جسم طويل ومقسم بشكل واضح داخلياً وخارجياً.	1. Triploblastic, bilateral symmetry, coelomate; body long and conspicuously segmented both internally and externally.
2. الجسم مقسم إلى حلقات (جسم مقسم) ومغطى بجلد رطب فوق ظهارة غدية حسية.	2. Body divided into annuli (segmented body) and covered by moist cuticle over a sensory glandular epithelium.
3. تجويف الجسم (الجوف العام) متطور جيداً (ما عدا العلق) وعادة مقسم بحواجز.	3. Body cavity (coelom) well developed (except leeches) and usually subdivided by septa.
4. القناة الهضمية كاملة أنبوبية، تمتد بطول الجسم.	4. Digestive tract complete tubular, extending length of body.
5. جهاز دوري مغلق؛ أوعية طويلة مع فروع لكل قطعة؛ بلازما الدم بها هيموجلوبين.	5. Closed Circulatory system; longitudinal vessels with branches to each segment; blood plasma with hemoglobin.
6. الجهاز الإخراجي عادة زوج من النفريديات لكل قطعة جسمية.	6. Excretory system typically a pair of nephridia per body segment.
7. معظمها خنثى؛ إخصاب خارجي مختلط؛ تطور مباشر أو غير مباشر.	7. Most are hermaphrodite; external mixed fertilization; development direct or indirect.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح خصائص Annelida أو الحلقيات (الديدان الحلقية) زي دودة الأرض Earthworm والعلق Leeches. رقم واحد: Triploblastic, Bilateral, Coelomate، وجسمها Conspicuously Segmented (مقسم بشكل واضح) داخلياً وخارجياً. رقم اثنين: الجسم مقسم لـ Annuli (حلقات)، ومغطى بـ Moist Cuticle (جلد رطب) فوق ظهارة غدية حسية. رقم ثلاثة: الـ Coelom (الجوف العام) متطور Well Developed، ما عدا العلق (Leeches) اللي عنده Coelom ضامر. مقسم بحواجز Septa. رقم أربعة: القناة الهضمية Complete (كاملة)، أنبوبية من الفم للشرج. رقم خمسة: جهاز دوري Closed (مغلق)، يعني الدم جوه أوعية دموية مش بيخرج منها، وعندهم Hemoglobin في البلازما. رقم ستة: الإخراج بـ Nephridia (نفريديات)، زوجين في كل قطعة. رقم سبعة: معظمها Hermaphrodite (خنثى)، إخصاب خارجي مختلط، التطور مباشر أو غير مباشر.

مسرد المصطلحات الشامل:

Annelida حلقيات	segmented مقسم	internally داخلياً	externally خارجياً	annuli حلقات	moist cuticle جلد رطب	sensory glandular epithelium ظهارة غدية حسية
well developed متطور جيداً	leeches علق	subdivided مقسمة	septa حواجز	tubular أنبوبي	extending يمتد	Closed Circulatory system جهاز دوري مغلق
longitudinal vessels أوعية طويلة	branches فروع	hemoglobin هيموجلوبين	nephridia نفريديات (كلية بسيطة)	hermaphrodite خنثى	external mixed fertilization إخصاب خارجي مختلط	



الترجمة التفصيلية:

Earthworm (Allolobophora caliginosa)	دودة الأرض (ألولوبفورا كاليجينوزا)
Dorsal pores, Prostomium, Clitellum, Setae, Tail	مسام ظهرية، فص أمامي، سرّج، أشواك، ذيل

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتوضح تركيب دودة الأرض Earthworm. فيها: Prostomium (الفص الأمامي)، Clitellum (السرّج أو المنطقة المنتفخة اللي بتفرز الشرنقة)، Dorsal Pores (مسام ظهرية)، Setae (أشواك صغيرة)، و Tail (الذيل).

مسرد المصطلحات الشامل:

Earthworm	دودة أرض	Allolobophora caliginosa	ألولوبوفورا كاليجينوزا	Dorsal pores	مسام ظهرية	Prostomium	فص أمامي	Clitellum	سرّج	Setae	أشواك
-----------	----------	--------------------------	------------------------	--------------	------------	------------	----------	-----------	------	-------	-------

Phylum Arthropoda

الترجمة التفصيلية:

Phylum Arthropoda	شعبة المفصليات
-------------------	----------------

الشرح المفصل:

الشريحة دي عنوان لشعبة Arthropoda أو المفصليات، ودي أكبر شعبة في مملكة الحيوان من حيث عدد الأنواع.

مسرد المصطلحات الشامل:

Arthropoda	مفصليات
------------	---------

Phylum Arthropoda (Gr. Arthron: joint + podos: foot).

Jointed Legs



الترجمة التفصيلية:

الشرح المفصل:

اسم Arthropoda أصله يوناني: Arthron يعني مفصل Joint, و Podos يعني قدم Foot. إذاً Arthropoda يعني الكائنات التي عندها أرجل مفصلية Jointed Legs. وده أهم صفة مميزة للشعبة.

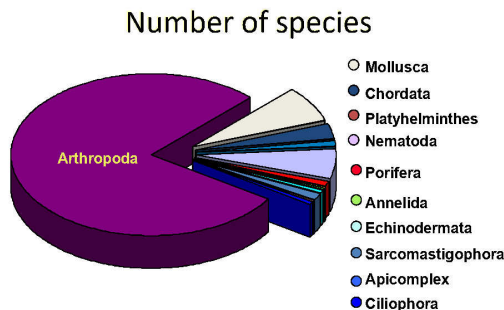
مسرد المصطلحات الشامل:

Arthropoda مفصليات Arthron مفصل podos قدم Jointed Legs أرجل مفصلية

SLIDE 36

عدد أنواع المفصليات

Number of Arthropod Species



36

الترجمة التفصيلية:

عدد الأنواع	Number of species
المفصليات لديها أكبر عدد من الأنواع بين كل شعب الحيوان.	Arthropoda has the largest number of species among all animal phyla.

الشرح المفصل:

الشريحة دي رسم بياني بيوضح أن Arthropoda هي أكبر شعبة في مملكة الحيوان من حيث عدد الأنواع Species. فيها أنواع أكثر من كل الشعب الثانية مجتمعة: Mollusca, Chordata, Platyhelminthes, Nematoda, Porifera, Annelida, Echinodermata, وحتى الأوليات.

مسرد المصطلحات الشامل:

number of species عدد الأنواع largest الأكبر

SLIDE 37

خصائص المفصليات

Characteristics of Arthropoda

General Characteristics

- 1- Bilateral symmetry with metameric body divided into tagmata consisting of head and trunk; head, thorax and abdomen; or cephalothorax and abdomen.**
- 2- With jointed appendages; - one pair to each somite**
 - number 10 reduced appendages often modified for specialized functions.
- 3- Exoskeleton consists of cuticle containing protein, lipid chitin, and often calcium carbonate secreted by underlying epidermis and shed (molted) at intervals.**

الترجمة التفصيلية:

الخصائص العامة للمفصليات:	:General Characteristics of Arthropoda
1- تماثل جانبي مع جسم مقسم لقطع ميتاميرية (tagmata) يتكون من رأس وجذع؛ أو رأس وصدر ويطن؛ أو رأسي صدري ويطن.	1- Bilateral symmetry with metameric body divided into tagmata consisting of head and trunk; head, thorax and abdomen; or cephalothorax and abdomen.
2- مع زوائد مفصلية؛ زوج واحد لكل قطعة؛ عدد الزوائد غالباً معدل لوظائف متخصصة.	2- With jointed appendages; one pair to each somite; number of appendages often modified for specialized functions.
3- هيكل خارجي يتكون من جلد يحتوي على بروتين ودهن وكيوتين، وغالباً كربونات كالسيوم، يفرز بواسطة البشرة الكامنة وينسلخ على فترات.	3- Exoskeleton consists of cuticle containing protein, lipid, chitin, and often calcium carbonate secreted by underlying epidermis and shed (molted) at intervals.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح خصائص المفصليات. رقم واحد: Bilateral Symmetry وجسم Metameric (مقسم لقطع) والتجزئ يبقى على هيئة Tagmata (مجموعات قطع) زي: Head and Trunk (رأس وجذع), Head, Thorax, Abdomen (رأس, صدر, بطن) زي الحشرات, أو Cephalothorax and Abdomen (رأسي صدري ويطن) زي العناكب والقشريات. رقم اتنين: عندها Jointed Appendages (زوائد مفصلية), زوج واحد لكل قطعة Somite, والزوائد دي غالباً معدلة Modified لوظائف مختلفة زي المشي, السباحة, الأكل, التزاوج. رقم ثلاثة: الهيكل خارجي Exoskeleton من Cuticle (جلد) فيه Protein و Lipid و Chitin (كيوتين) و Calcium Carbonate (كربونات كالسيوم). الهيكل بيتفترز بواسطة Epidermis (البشرة) وبيتنسلخ Molted (يتساقط) على فترات عشان الحيوان يكبر.

مسرد المصطلحات الشامل:

Phylum: Chordata

الترجمة التفصيلية:

Phylum Chordata

شعبة الحبليات

الشرح المفصل:

الشريحة دي عنوان لآخر شعبة هناخدھا في المحاضرة: Phylum Chordata أو الحبليات، ودي الشعبة اللي بنتمي ليھا إحنا كبشر.

مسرد المصطلحات الشامل:

Chordata
حبليات



الترجمة التفصيلية:

[Diagram showing chordate characteristics]

[رسم يوضح خصائص الحبليات]

الشرح المفصل:

الشريحة فيها Diagram يوضح الخصائص المميزة للحبليات.

مسرد المصطلحات الشامل:

Phylum Chordata

Characteristic:

1-The presence of a notochord:

The notochord is a long flexible, rod-like supporting structure found at all chordates. The name of the whole phylum is derived from this feature.

هو تركيب طويل مرن عصوى مدعم يوجد في كل الحبليات

Phylum Chordata	شعبة الحبليات
Characteristic: 1- The presence of a notochord: The notochord is a long flexible, rod-like supporting structure found in all chordates. The name of the whole phylum is derived from this feature	الخاصية: 1- وجود الحبل الظهري: الحبل الظهري هو تركيب داعم طويل مرن يشبه العصا يوجد في كل الحبليات. اشتق اسم الشعبة كلها من هذه الصفة.

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح أول خاصية مميزة للحبليات: الحبل الظهري Notochord. وده تركيب طويل Long، مرن Flexible، شبه العصا Rod-like، ووظيفته الدعم Support. كل الحبليات في مرحلة ما من حياتها عندها Notochord، ومن هنا جاي اسم الشعبة (Chordata = عنده حبل ظهري).

مسرد المصطلحات الشامل:

presence وجود	notochord حبل ظهري	long طويل	flexible مرن	rod-like شبيه بالعصا	supporting structure تركيب داعم	all chordates كل الحبليات	derived مشتق
---------------	--------------------	-----------	--------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------

SLIDE 41

الحبل الظهري - استمراره أو استبداله
Notochord - Persistence or Replacement

The notochord either persists throughout the whole life, or may only appear in the embryonic stages and then becomes gradually replaced by the vertebral column. The latter case is found in higher chordates, namely the vertebrates

وهو اما يوجد طول فترة عمر الحيوان أو يوجد فى المراحل الجنينية فقط ويستبدل بعد ذلك تدريجيا بالعمود الفقري كما فى الفقاريات

الترجمة التفصيلية:

The notochord either persists throughout the whole life, or may only appear in the embryonic stages and then becomes gradually replaced by the vertebral column. The latter case is found in higher chordates, namely the vertebrates	الحبل الظهري إما يستمر طوال الحياة، أو قد يظهر فقط في المراحل الجنينية ثم يستبدل تدريجياً بالعمود الفقري. الحالة الأخيرة توجد في الحبليات العليا، ألا وهي الفقاريات.
---	--

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتوضح مصير الحبل الظهري. في بعض الحبليات (Amphioxus) ال Notochord بيستمر طول الحياة Persists Throughout Life. في حبليات تانية (أعلى Higher Chordates) ال Notochord بيظهر بس في المراحل الجنينية Embryonic Stages وبعد كده بيتستبدل تدريجياً Gradually Replaced بـ Vertebral Column أو العمود الفقري. الحالة التانية دي بنشوفها في Vertebrates أو الفقاريات (الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات).

مسرد المصطلحات الشامل:

persists يستمر	throughout طوال	whole life كل الحياة	embryonic stages مراحل جنينية	gradually تدريجياً	replaced مستبدل	vertebral column عمود فقري
higher chordates حبليات عليا	vertebrates فقاريات					

SLIDE 42

الحبل العصبي الظهري
Dorsal Nerve Cord

2- A dorsal nerve cord:
- A tubular nerve cord which runs dorsal to the notochord (chordates).
- in the invertebrates the nerve cord extends along the ventral side of the body.

الترجمة التفصيلية:

A dorsal nerve cord: A tubular nerve cord which runs dorsal to the notochord -2 (chordates). In the invertebrates, the nerve cord extends along the ventral side of the body	2- الحبل العصبي الظهري: حبل عصبي أنبوبي يمتد ظهرياً للحبل الظهري (الحبليات). في اللافقاريات، الحبل العصبي يمتد على طول الجانب البطني للجسم.
--	---

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح الخاصية الثانية: الحبل العصبي الظهري Dorsal Nerve Cord. الحبليات عندها حبل عصبي أنبوبي Tubular Nerve Cord يمتد على الجانب الظهري Dorsal (فوق) ال Notochord. على عكس اللافقاريات Invertebrates (زي الحشرات والديدان) اللي الحبل العصبي عندها يمتد على الجانب البطني Ventral Side. الفرق ده مهم جداً في التصنيف.

مسرد المصطلحات الشامل:

dorsal nerve cord حبل عصبي ظهري	tubular أنبوبي	runs يمتد	dorsal ظهري	invertebrates لافقاريات	extends يمتد	ventral side جانب بطني
---------------------------------	----------------	-----------	-------------	-------------------------	--------------	------------------------

- the nerve cord in the invertebrates is solid .
- it is hollow in the chordates.
- The internal cavity of the nerve cord is known as the central canal.
- The anterior part of the nerve cord becomes enlarged to form the brain

الترجمة التفصيلية:

The nerve cord in the invertebrates is solid. It is hollow in the chordates. The internal cavity of the nerve cord is known as the central canal. The anterior part of the nerve cord becomes enlarged to form the brain

الحبل العصبي في اللافقاريات صلب. هو أجوف في الحلييات. التجويف الداخلي للحبل العصبي يعرف بالقناة المركزية. الجزء الأمامي من الحبل العصبي يتضخم ليكون المخ.

الشرح المفصل:

الشريحة بتكمل عن الفرق بين الجهاز العصبي. في اللافقاريات Invertebrates الحبل العصبي Solid (صلب مش مفرد). في الحلييات Chordates الحبل العصبي Hollow (أجوف) وجواه Central Canal أو القناة المركزية المليانة سائل. الجزء الأمامي Anterior Part من الحبل العصبي بيتضخم Enlarged عشان يكون Brain أو المخ.

مسرد المصطلحات الشامل:

solid صلب hollow أجوف internal cavity تجويف داخلي central canal قناة مركزية anterior part جزء أمامي enlarged متضخم brain مخ

3-Pharyngeal pouches and gill-slits:

- These pouches open externally by narrow opening known as the gill-slits.
- Such slits either remain throughout the whole life of the animal.
- Used for respiration as in fishes.

الترجمة التفصيلية:

Pharyngeal pouches and gill-slits: These pouches open externally by narrow -3 opening known as the gill-slits. Such slits either remain throughout the whole life of the animal. Used for respiration as in fishes

3- الجيوب البلعومية والشقوق الخيشومية: هذه الجيوب تفتح خارجياً بفتحات ضيقة تعرف بالشقوق الخيشومية. هذه الشقوق إما تبقى طول حياة الحيوان. تستخدم للتنفس كما في الأسماك.

الشرح المفصل:

الشريحة بتشرح الخاصة الثالثة: Pharyngeal Pouches (جيوب بلعومية) و Gill Slits (شقوق خيشومية). دي فتحات في منطقة البلعوم Pharynx بتظهر كجيوب ثم تتفتح للخارج كشقوق. في الأسماك Fishes، الشقوق الخيشومية دي بتفضل طول الحياة وتستخدم في التنفس Respiration (المياه بتدخل من الفم وتطلع من الخياشيم Gills).

مسرد المصطلحات الشامل:

Pharyngeal pouches جيوب بلعومية gill-slits شقوق خيشومية open externally تفتح خارجياً narrow ضيقة remain تبقى fishes أسماك

- may only appear in the early embryonic stages, then become closed gradually during embryonic development, and lungs develop instead for respiration

الترجمة التفصيلية:

May only appear in the early embryonic stages, then become closed gradually during embryonic development, and lungs develop instead for respiration	قد تظهر فقط في المراحل الجنينية المبكرة، ثم تُغلق تدريجياً أثناء التطور الجنيني، وتتطور الرئات بدلاً منها للتنفس.
---	---

الشرح المفصل:

الشريحة بتكمل عن الشقوق الخيشومية. في الحلييات العليا (زي الإنسان والثدييات)، الشقوق الخيشومية بتظهر بس في المراحل الجنينية المبكرة Early Embryonic Stages وبعد كده بتتقل تدريجياً Gradually وتتطور رئات Lungs عشان تاخد دورها في التنفس. ده دليل على إن كل الحلييات ليها أصل تطوري واحد.

مسرد المصطلحات الشامل:

early مبكر	closed مغلقة	gradually تدريجياً	embryonic development تطور جنيني	lungs رئات	instead بدلاً من
------------	--------------	--------------------	----------------------------------	------------	------------------

4-Direction of blood flow in the dorsal and ventral blood vessels:

- The blood flows backward in the dorsal blood vessel and forwards in the ventral blood vessel.
- This is contrary to what occurs in the invertebrates.
- 5- Presence of tail

الترجمة التفصيلية:

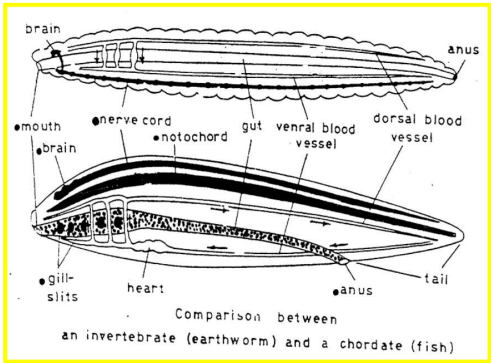
Direction of blood flow in the dorsal and ventral blood vessels: The blood -4 flows backward in the dorsal blood vessel and forwards in the ventral blood vessel. This is contrary to what occurs in the invertebrates	-4 اتجاه تدفق الدم في الأوعية الدموية الظهرية والبطنية: الدم يتدفق للخلف في الوعاء الدموي الظهري وللأمام في الوعاء الدموي البطني. هذا عكس ما يحدث في اللافقاريات.
Presence of tail -5	-5 وجود الذيل

الشرح المفصل:

الشريحة بتشرح خاصيتين. الرابعة: اتجاه تدفق الدم Direction of Blood Flow. في الحلييات الدم بيجري للخلف Backward في الوعاء الدموي الظهري Dorsal Blood Vessel، وللأمام Forward في الوعاء الدموي البطني Ventral Blood Vessel. العكس في اللافقاريات (الدم بيمشي للخلف في الوعاء البطني وللأمام في الوعاء الظهري). الخامسة: وجود Tail أو ذيل خلف فتحة الشرج (على الأقل في المراحل الجنينية).

مسرد المصطلحات الشامل:

Direction of blood flow اتجاه تدفق الدم	dorsal blood vessel وعاء دموي ظهري	ventral blood vessel وعاء دموي بطني	flows يتدفق	backward للخلف	forwards للأمام
contrary عكس	tail ذيل				



الترجمة التفصيلية:

Comparison between an invertebrate (earthworm) and a chordate (fish):	مقارنة بين لافقاري (دودة الأرض) وحلي (السمكة):
Invertebrate: ventral nerve cord, blood flows forward dorsally, backward ventrally, solid nerve cord	لافقاري: حبل عصبي بطني، الدم يتدفق للأمام ظهرياً وللخلف بطنياً، حبل عصبي صلب.
Chordate: dorsal nerve cord, notochord, gill slits, blood flows backward dorsally, forward ventrally, hollow nerve cord	حلي: حبل عصبي ظهري، حبل ظهري، شقوق خيشومية، الدم يتدفق للخلف ظهرياً وللأمام بطنياً، حبل عصبي أجوف.

الشرح المفصل:

الشرحة الأخيرة بتقارن بين Invertebrate (دودة الأرض Earthworm) و Chordate (السمكة Fish). الفروق الرئيسية: اللافقاري عنده Ventral Nerve Cord (حبل عصبي بطني)، الدم يجري Forward Dorsally و Backward Ventrally، والحبل العصبي Solid. الحلي عنده Dorsal Nerve Cord (حبل عصبي ظهري)، Notochord (حبل ظهري)، Gill Slits (شقوق خيشومية)، الدم يجري Backward Dorsally و Forward Ventrally، والحبل العصبي Hollow (أجوف).

مسرد المصطلحات الشامل:

Comparison	earthworm	دودة أرض	fish	سمكة	ventral nerve cord	حبل عصبي بطني	forward	للأمام	backward	للخلف
------------	-----------	----------	------	------	--------------------	---------------	---------	--------	----------	-------